

Documentation PCB AGV Ventec Systems

- Bloc Communication Bluetooth & RF

Ce bloc assure la liaison sans fil de l'AGV. La conception repose sur l'antenne NN03-320, configurée spécifiquement pour la bande de fréquence Bluetooth (2400MHz – 2500MHz).

Pour la schématique, nous avons utilisé la datasheet nommée *A mini-antenna that will unleash your Bluetooth efficiency* de Ignion accessible via la datasheet *DUO mXTENDTM (NN03-320)* dans le tableau spécifique au Bluetooth.

1. Spécifications du Matériel

Le choix s'est porté sur une antenne céramique compacte pour répondre aux contraintes d'encombrement de la carte (70mm x 50mm).

- **Contrôleur** : ESP32-PICO-D4
- **Antenne** : Ignion NN03-320
- **Fréquence** : 2.4 GHz
- **Impédance cible** : 50Ω

2. Réseau d'Adaptation d'Impédance (Matching Network)

Pour garantir une impédance de 50Ω et minimiser les pertes par réflexion, nous avons implémenté le schéma de référence du fabricant. Ce réseau est composé de trois condensateurs de haute précision.

Composant	Valeur	Placement	Rôle
C3	0.9 pF	Série	Adaptation d'impédance primaire
C2	0.6 pF	Série	Filtrage et adaptation secondaire
C1	1.0 pF	Shunt (Parallèle)	Calage final de la résonance vers la masse

3. Connexions de l'Antenne (Pinout)

L'antenne NN03-320 est un composant multi-bandes. Pour ce projet, le câblage a été spécifiquement configuré pour le Bluetooth :

- **Pin 3 (FEED_BLUETOOTH)** : Entrée du signal RF en provenance de l'ESP32.
- **Pin 2 (GND)** : Connexion au plan de masse de référence.
- **Pin 4 (FEED_GNSS)** : Non connectée (NC)

4. Contraintes de Routage et Layout (PCB)

Le design RF est extrêmement sensible à l'environnement physique. Les règles suivantes ont été strictement respectées :

- **Placement** : L'antenne est positionnée dans un angle de la carte pour dégager son diagramme de rayonnement.
- **Zone d'exclusion (Clearance)** : Un rectangle de vide (Keep-out zone) d'au moins 10 mm autour de l'antenne est requis. Aucun cuivre (piste, via ou plan de masse) ne doit être présent dans cette zone, sur toutes les couches.
- **Ligne de transmission** : La piste reliant la Pin 2 de l'ESP32 à l'antenne est calculée pour présenter une impédance caractéristique de 50Ω .
- **Plan de masse** : Un plan de masse continu est présent sur le reste de la carte pour servir de contrepoids à l'antenne..

- Enregistrement des évènements

Le stockage sera réalisé dans la mémoire Flash intégrée de l'ESP32.

Raisons du choix

- mémoire non volatile ;
- disponible nativement sur l'ESP32 ;
- faible coût matériel ;
- conservation des données après redémarrage ou coupure ;
- simplicité d'intégration.

Les données seront organisées en trois journaux indépendants :

- Measure Log
- Alarm Log
- System Log

Chaque journal sera stocké dans une zone dédiée afin d'éviter qu'un type de données ne supprime les autres.

On utilisera comme politique de gestion de mémoire un buffer circulaire, cela permet d'écrire les données séquentiellement dans une zone de mémoire fixe. Lorsque la mémoire est pleine, les nouvelles données écrasent les plus anciennes.

Le timestamp sera obtenu :

- soit via synchronisation NTP lorsque le Wi-Fi est disponible ;
- soit via une RTC embarquée ;
- sinon via un compteur interne depuis le démarrage.

Les alarmes sont enregistrées uniquement lors d'un dépassement de seuil.

Les mesures sont enregistrées périodiquement, 1 toutes les secondes.

Les événements système importants sont enregistrés. comme ce ci:

- redémarrage ESP32 ;
- watchdog reset ;
- mise sous tension ;
- mise hors tension ;
- connexion technicien ;
- modification configuration ;
- perte de communication ;
- reprise communication.

Résumé de l'enregistrement :

Mesures

- 1 mesure/seconde ;
- 12 octets par mesure.

Alarmes

- environ 50 alarmes/jour ;
- 11 octets par alarme.

Logs système

- environ 100 événements/jour ;
- 9 octets par événement.

Une stratégie de buffer circulaire (ring buffer) sera utilisée.

Fonctionnement :

- les nouvelles données sont écrites séquentiellement ,
- lorsque la zone mémoire est pleine, l'écriture reprend au début ,
- les enregistrements les plus anciens sont automatiquement écrasés.

Ce mécanisme garantit :

- une continuité d'enregistrement ;
- aucune saturation bloquante ;
- une conservation permanente des données récentes.

- Bloc Gestion d'Alimentation et Priorité (Power Management)

Ce bloc est le cœur de la fiabilité de la carte. Il assure une alimentation ininterrompue de la logique embarquée tout en gérant automatiquement la bascule entre les différentes sources lors des opérations de maintenance ou d'exploitation.

1. Architecture et Respect du Cahier des Charges (EXF-01, EXF-02)

Conformément au CDC, la carte accepte trois sources distinctes, toutes converties en amont à une tension de 3,3V pour unifier l'alimentation de la logique (EXF-04) :

- **Source Primaire (HT)** : 36V de la batterie principale de l'AGV.
- **Source Maintenance (BT)** : Batterie externe de service (3.7 – 10V).
- **Source Diagnostic (USB)** : USB-C 5V branché par le technicien.

2. Logique de Priorité Matérielle (EXF-03)

Afin d'éviter tout bug logiciel qui pourrait couper l'alimentation ou créer un conflit, la gestion de la priorité (USB > BT > HT) est réalisée à 100% de manière matérielle (Hardware).

- **Composants Logiques** : L'architecture s'appuie sur des portes logiques "OU" (référence MC74VHC1GT32DFT1G).
- **Rôle** : Le circuit détecte la présence de la tension la plus prioritaire et vient piloter la grille des actionneurs MOSFET en conséquence.

3. Actionneurs et Isolation (EXF-06)

- **Composants** : Trois MOSFETs canal P (référence SI3139K-TP - Q4, Q5, Q6) sont utilisés comme commutateurs de puissance.
- **Rôle** : Contrairement à de simples diodes qui engendreraient une chute de tension importante, ces MOSFETs garantissent une commutation avec très peu de pertes.

4. Continuité de Service et Transitoires (EXF-05)

La commutation d'une source à l'autre (par exemple, au moment où le technicien débranche l'USB) prend un temps infime durant lequel la tension pourrait chuter (brown-out) et faire redémarrer l'ESP32.

- **Composant** : Condensateur de forte capacité (C19 - 4400 μ F) placé sur la ligne de sortie 3.3V commune.
- **Rôle** : Il agit comme un réservoir d'énergie local qui absorbe les transitoires et maintient la tension à un niveau stable pendant la milliseconde que dure la commutation des MOSFETs.

- Bloc Reprogrammation Terrain et Débogage

Ce bloc répond à une contrainte forte d'exploitation : permettre la mise à jour rapide des AGV sur le terrain par un technicien sans nécessiter le démontage du carter de la machine (EXF-34).

1. Interface USB et Communication

- **Connectique** : L'accès se fait via un port USB-C robuste. Les lignes CC1 et CC2 sont tirées indépendamment à la masse via des résistances de 5.1 k Ω (R21, R23) pour garantir la compatibilité avec tous les câbles USB-C du marché (mode *Sink*).
- **Bridge USB-UART** : Les lignes de données D+/D- sont converties en signaux série classiques (TX, RX) par le contrôleur (U3B) pour communiquer avec l'ESP32. Des diodes TVS (D2) sont ajoutées sur le VBUS pour protéger la carte contre les décharges électrostatiques lors du branchement.

2. Contrôle Manuel (EXF-33)

En cas de besoin de diagnostic bas niveau, deux boutons poussoirs physiques (SW1 pour BOOT, SW2 pour RESET) sont intégrés.

- Ils sont munis de résistances de tirage (Pull-up de 10 kΩ) vers le 3.3V pour maintenir un état haut stable.
- Des condensateurs (C6, C7, C8) assurent un anti-rebond matériel (debouncing) propre pour éviter les déclenchements multiples lors d'un appui.

3. Automatisation de la Séquence de Flash (EXF-32)

Pour éliminer le risque d'erreur humaine et garantir un flashage en moins de 5 minutes, la séquence de mise en mode *bootloader* de l'ESP32 est entièrement automatisée. Elle repose sur l'exploitation des signaux DTR et RTS issus du bridge USB.

- **Montage retenu :** Le circuit utilise deux transistors NPN (Q2, Q3 - SS8050-G) montés en configuration croisée.
- **Justification et Table de vérité (Attendu Jalon 2) :**
Ce montage permet de piloter les broches RESET (EN) et BOOT (IO0) sans jamais les court-circuiter entre elles, en respectant la logique suivante :

Signal DTR	Signal RTS	État Transistor Q2	État Transistor Q3	Broche RESET	Broche BOOT	Résultat sur l'ESP32
1	1	Bloqué	Bloqué	1	1	Fonctionnement Normal
0	0	Bloqué	Bloqué	1	1	Fonctionnement Normal
1	0	Passant	Bloqué	0	1	Reset du microcontrôleur
0	1	Bloqué	Passant	1	0	Mise en mode Flash/Bootloader

- **Non-perturbation du fonctionnement normal** : En dehors des phases de reprogrammation, le composant USB-UART maintient les signaux DTR et RTS au même niveau logique (soit tous les deux à 1, soit tous les deux à 0). Dans ces deux cas, la différence de potentiel (V_{be}) aux bornes des transistors est nulle. Q2 et Q3 restent totalement bloqués, et n'ont donc absolument aucune influence sur l'exécution normale du firmware de l'AGV.

Règle de routage

1. Nombre de couche de la PCB

Nous avons décidé de faire un PCB en 4 couches différente partager comme cela :

- **Top Layer (Signal)** : Tes composants, l'antenne et le bus SRAM.
- **Internal Layer 1 (Plane)** : Un plan de **GND** total et ininterrompu.
- **Internal Layer 2 (Plane/Signal)** : Un plan de **3.3V** (ou tes pistes d'alimentation larges).
- **Bottom Layer (Signal)** : Les pistes de signaux restants (Buzzer, LEDs, I2C).

2. L'impédance de la piste

Calcul de la largeur de piste (W) :

Nous avons cherché avec une impédance de **50 ohms** car c'est le standard universel en radiofréquence.

Type de piste

☒ Microruban

☐ Microruban embarqué

☐ Microruban à couplage par la tranche

☐ Ligne triplaque

☐ Ligne triplaque asymétrique

☐ Ligne triplaque à couplage transversal

☐ Ligne triplaque à couplage par la tranche

Résoudre pour

☐ Impédance

☒ Largeur de piste

IMPÉDANCE CIBLE (Z_0)

ÉPAISSEUR DE PISTE (t)

HAUTEUR (h)

CONSTANTE DIÉLECTRIQUE (ϵ_r)

LARGEUR DE PISTE (w)

$$w \approx \frac{7.48h}{\exp\left(\frac{\sqrt{\epsilon_r+1.41}}{87}\right)} - 1.25t$$

3. Autres règle de base

- **Clearance** : 0.15 mm partout.
- **Width (Largeur)** :
 - 0.15 mm pour les signaux normaux (Buzzer, Alertes).
 - 0.09 mm pour l'Antenne et la SRAM (vu en haut)
 - 0.40 mm pour le 3.3V.
- **Vias** : 0.3 mm / 0.6 mm.

- Problèmes rencontrés

Logique de priorité d'alimentation

L'un des défis majeurs de ce jalon a été la conception du système de commutation automatique entre les trois sources d'énergie (USB, Batterie de service, et Batterie 36V de l'AGV). L'objectif était de garantir une priorité stricte (USB > BT > HT) par une gestion exclusivement matérielle.

Problématique et Évolution technique

Initialement, nous avons envisagé une architecture basée sur des transistors bipolaires couplés à des bascules. Cependant, cette solution s'est avérée inadaptée en raison d'une consommation de courant de commande trop élevée et d'un manque de précision dans les seuils de basculement.

Nous avons donc fait évoluer notre conception vers une **architecture hybride** combinant logique de commande et puissance :

- **Étage de commande (Logique "OU")** : Pour assurer une commutation sans erreur, nous utilisons désormais des portes logiques **OR (MC74VHC1GT32DFT1G)** alimentées par un rail de logique dédié. Ce système permet de traiter les signaux de présence de tension avec une consommation quasi nulle et une immunité aux bruits bien supérieure aux simples transistors.
- **Étage de puissance (MOSFET)** : La commutation effective des rails de puissance est assurée par des **MOSFET de puissance P-Channel (SI3139K-TP)**. Contrairement aux transistors bipolaires, les MOSFET sont pilotés en tension, ce qui élimine les pertes par courant de base et permet une coupure nette et rapide des sources non prioritaires.
- **Sécurité et Isolation** : Pour répondre à l'exigence d'isolation **EXF-06** et éviter tout retour de courant entre les sources, nous avons intégré un réseau de diodes de protection (**SD103AWS-7-F**) en sortie de chaque rail.

Le système fonctionne désormais en deux temps : les portes logiques analysent en permanence la hiérarchie des sources disponibles et pilotent instantanément la "Gate" des MOSFET correspondants. Cette approche garantit qu'en cas de branchement simultané du 36V et de l'USB, la source USB prend la main de manière transparente et sécurisée, sans aucun risque de conflit matériel.

Placement et Routage

La conception de ce PCB (70mm x 50mm) a nécessité un arbitrage rigoureux pour intégrer l'ensemble des fonctionnalités sur la seule face TOP. Voici les justifications des placements critiques :

L'Antenne Ignion : Comme évoqué plus haut, nous avons sanctuarisé une zone d'exclusion (*Keep-out zone*) de 10mm sans cuivre sur toutes les couches.

L'ESP32-PICO-D4 a été placé à moins de 8mm de l'antenne avec une impédance contrôlée à 50Ω. L'ensemble est isolé dans un coin de la carte pour éviter les interférences avec l'alimentation et garantir une portée optimale.

Le capteur thermique (TMP117) : Pour respecter la précision de mesure (**EXF-12**), ce capteur a été éloigné des sources de chaleur (ESP32 et chargeur TP4056). Des barrières thermiques ont été créées dans le plan de cuivre pour isoler le composant de la chaleur résiduelle du circuit, garantissant ainsi une lecture fidèle de la température ambiante de l'AGV.

Connecteurs d'Extension (Grove et MikroBus) : Afin de garantir l'accessibilité en maintenance (**EXF-37**), ces connecteurs sont alignés sur les bordures. Le routage des bus I2C et SPI a été conçu pour éviter tout parallélisme avec les lignes de puissance ou RF, protégeant ainsi les données des capteurs de vibrations et d'humidité contre la diaphonie (*crosstalk*).

Bloc Alimentation et Régulation : Le placement du chargeur et du régulateur LDO a été optimisé pour réduire les boucles de courant. Les condensateurs de découplage sont implantés au plus près des broches d'alimentation de l'ESP32 pour filtrer les pics de consommation liés aux transmissions radio et stabiliser le système.